Лабораторная работа №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Агаева Зейнаб Фуад кызы

2026-10-05

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки расширенной настройки межсетевого экрана **FirewallD** на виртуальной машине **server**, создания пользовательской службы, настройки доступа к SSH через нестандартный порт, перенаправления портов, включения маршрутизации IPv4-пакетов, настройки маскарадинга и автоматизации выполненных действий средствами **Vagrant**.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Создаю пользовательский файл службы FirewallD

```
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for zfagaeva:
[root@server.zfagaeva.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server.zfagaeva.net ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server.zfagaeva.net services]# cat ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides s
ecure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, enabl
e this option. You need the openssh-server package installed for this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.zfagaeva.net services]#
```

Рисунок 1: Создание пользовательского файла службы FirewallD и просмотр исходного описания SSH



Рисунок 2: Изменение описания пользовательской службы SSH и номера порта на 2022

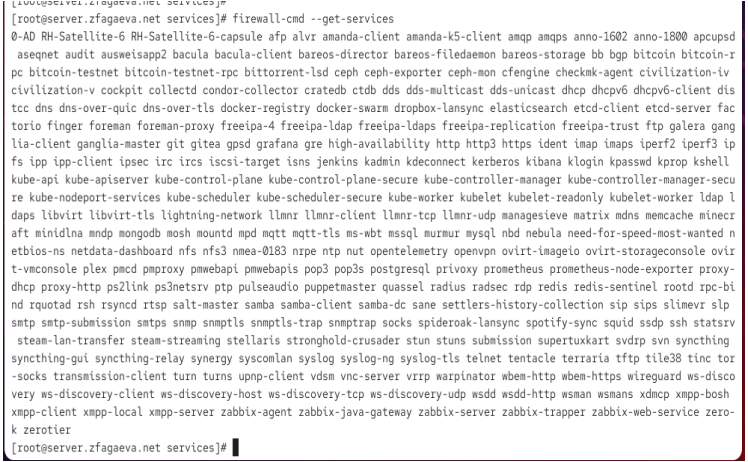


Рисунок 3: Список доступных служб FirewallD до перезагрузки конфигурации

2.4 Перезагружаю FirewallD и проверяю появление новой службы

```
[root@server.zfagaeva.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.zfagaeva.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd
 aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-r
pc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv
civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client dis
tcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server fac
torio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera gang
lia-client ganglia-master git gitea gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ip
fs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell
kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secu
re kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap l
daps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecr
aft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted n
etbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovir
t-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-
dhcp proxy-http ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bi
nd rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp
smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap socks spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-cus
tom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn
 syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile
38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsm vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wiregua
rd ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp
 xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-se
rvice zero-k zerotier
[root@server.zfagaeva.net services]#
```

Рисунок 4: Перезагрузка FirewallD и появление службы ssh-custom в списке доступных служб

2.5 Активирую службу ssh-custom и настраиваю перенаправление порта

```
[root@server.zfagaeva.net services]#
[root@server.zfagaeva.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh
[root@server.zfagaeva.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.zfagaeva.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.zfagaeva.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server.zfagaeva.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.zfagaeva.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
success
[root@server.zfagaeva.net services]#
```

Рисунок 5: Активация ssh-custom и настройка перенаправления TCP-порта 2022 на порт 22

2.6 Проверяю SSH-подключение через порт 2022

```
[zfagaeva@client.zfagaeva.net ~]$ ssh -p 2022 zfagaeva@server.zfagaeva.net
The authenticity of host '[server.zfagaeva.net]:2022 ([192.168.1.1]:2022)' can't
 be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:iau18fCjOeSh49q6MHf6f97s45Fg26Ommxn3sLjKgno.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[server.zfagaeva.net]:2022' (ED25519) to the list of
 known hosts.
zfagaeva@server.zfagaeva.net's password:
Web console: https://server.zfagaeva.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Mon Oct  5 08:54:58 2026
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$
logout
Connection to server.zfagaeva.net closed.
[zfagaeva@client.zfagaeva.net ~]$
```

Рисунок 6: Проверка SSH-подключения к серверу через порт 2022

```
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
[root@server.zfagaeva.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.zfagaeva.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.zfagaeva.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server.zfagaeva.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.zfagaeva.net services]#
```

Рисунок 7: Включение перенаправления IPv4-пакетов и маскарадинга на сервере

2.8 Проверяю доступ клиента к сети Интернет

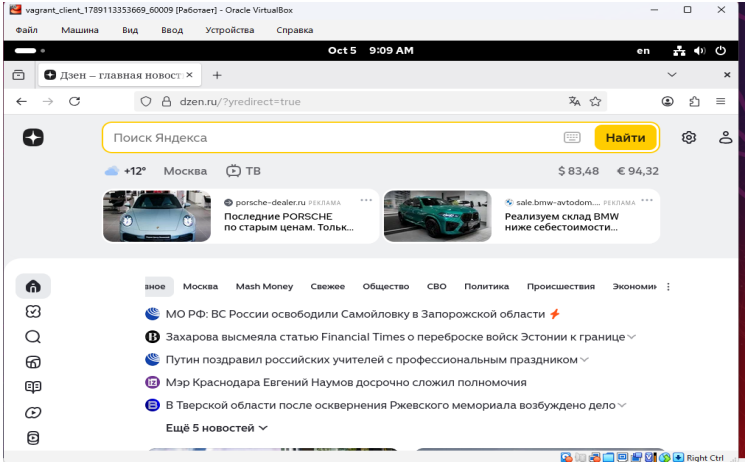


Рисунок 8: Проверка доступа виртуальной машины client к сети Интернет

2.9 Создаю provisioning-скрипт для FirewallD

Vagrantfile | http.sh | mysql.sh | firewall.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --per
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

Рисунок 9: Скрипт автоматической настройки FirewallD для Vagrant

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы была выполнена расширенная настройка межсетевого экрана **FirewallD** на виртуальной машине **server**.

Было настроено перенаправление входящих соединений с порта **2022** на стандартный порт SSH **22**.

Работоспособность настройки была проверена подключением с виртуальной машины **client** командой **ssh -p 2022 zfagaeva@server.zfagaeva.net**.

Для организации доступа клиента к сети Интернет на сервере было включено перенаправление IPv4-пакетов с помощью параметра **net.ipv4.ip_forward = 1**.